LESSON 29

去重 set(names) 找同

集合：去掉重复，找出相同

学完你能一下子去掉重复的名字，找出两份名单里都有的、只有一边有的。

签到表上，有人签了三次

签到表

小明 小红 小明 小明

到底来了几个人？

2 个，不是 4 个

列表会把每一次都记下来，重复的也算。想知道“有哪些人”，就要把重复的去掉。

Python 的集合（set）专门干这个：同样的东西只留一个。它还能找出两份名单里都有的人。

集合：同样的只留一个

set.py

```
1 s = {3, 1, 3, 2, 1}
2 print(len(s))
3 print(sorted(s))
4 print(2 in s)
```

```
3
[1, 2, 3]
True
```

袋子里的东西没有先后，不能用下标拿。要看清楚，就用 sorted 排好；用 in 问在不在。

猜一猜：两行分别输出几？

names.py

```
1 names = ["小明", "小红", "小明", "小红"]
2 print(len(names))
3 print(len(set(names)))
```

4

2

列表 4 个，集合只剩小明、小红 2 个。

set( ) 能把列表变成集合，一下子去掉重复的。len 数的就是“有几个不同的”。

小测：x = {}，x 是什么？

1 空集合

2 空字典

3 空列表

4 报错

答对了！第 17 课的字典也用大括号，空的 {} 是空字典。空集合要写 set()。

都有、合起来、只有一边有

ops.py

```python
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4, 5}
print(sorted(a & b))
print(sorted(a | b))
print(sorted(a - b))
```

a - b：a 里有、b 里没有的，叫差集。从 a 里拿掉 b 也有的。

```
[3, 4]
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2]
```

小测：sorted(a - b) 是什么？

```
a = {1, 2, 3}
b = {2, 3, 4}
```

1 [1]

2 [4]

3 [1, 4]

4 [2, 3]

答对了！a 里有、b 里没有的，只剩 1。

例题：一句话里有几个不同的词

words.py

```python
words = input().split()
print(len(words), "个词")
print(len(set(words)), "个不同的词")
```

变成集合，重复的 i 和 like 各留一个，剩 i、like、cats、dogs 4 个。

```
6 个词
4 个不同的词
```

动手改一改

再加一行输出。

把不同的词列出来

在例题上改：最后再输出一行，把不同的词从小到大排好，用一个空格连起来。输入一行英文，词和词之间用空格隔开。

例题那句，第三行　　b a b，第三行

```
cats dogs i like a b
```

第 13 课的 join 能把列表连成一行。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`s = {}`~~	**`AttributeError`**	那是空字典，没有 `add`
~~`s[0]`~~	**`TypeError`**	集合没有下标
~~`print(s)`~~	**不报错**	顺序说不准，用 `sorted`

空集合写 `set()`。往集合里放东西用 `add`，比如 `s.add(3)`。

找错：第 2 行报 AttributeError

bug.py（只阅读）

```
1 seen = {}
2 seen.add("小明")
3 seen.add("小红")
4 print(len(seen))
```

想做一个空集合，再一个个放进去。

报错说：

`'dict' object has no attribute 'add'`

点出该改的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

谁没来?

第一行是全班名单（1 到 50 人），第二行是签到记录（0 到 200 个名字），名字都用空格隔开。有人签了好几次，也可能没人签。签到的都在名单里。
输出两行：第一行“到了 几 人”；第二行把没到的人从小到大排好（和 sorted 排的一样），写成“没到：A B”，都到了就写“全到了”。

依次输入

```
Amy Bob Cat Dan
Bob Amy Bob
```

输出

```
到了 2 人
没到：Cat Dan
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　两行都先 split()，再 set()：签了好几次的，只留一个。

提示 2　到了的人两边都有，用 &；没到的人在名单里、不在签到里，用 -。

提示 3　没到的用 sorted 排好，再用 " ".join() 连起来。没到的集合是空的，len 是 0，就说全到了。

参考答案：谁没来?

attendance.py

```python
everyone = set(input().split())
signed = set(input().split())
print("到了", len(everyone & signed), "人")
missing = everyone - signed
if len(missing) == 0:
    print("全到了")
else:
    print("没到: " + " ".join(sorted(missing)))
```

名单和签到都变成集合：交集 `&` 是到了的，差集 `-` 是没到的；签好几次也只算一次。

造一个你的集合小程序

找一件要“去掉重复”或者“找相同”的事。

先做到

输入一串数字，输出一共有几个不同的数。

选你喜欢的

你和同桌都喜欢的爱好；两首诗里都出现的字；抽奖时不让同一个人中两次。

还想更厉害

三个人的爱好，找出三个人都喜欢的，再找只有一个人喜欢的。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着运行

故意多输几个重复的，看同桌的程序数得对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪个主意最有意思

3

提一个想法

什么都没输入时，程序会说什么？

听完再改一版，让程序更稳。

说得清吗?

Q1	**集合和列表最大的不同?**	集合里同样的只留一个，也没有先后和下标。
Q2	**&、|、- 分别是什么?**	两边都有、合起来、只在前面那个里有。
Q3	**空集合怎么写?**	`set()`。空的 `{}` 是字典。

速查卡

`set(names)`	列表变集合，去掉重复
`s.add(x)` `x in s`	放进去；问在不在
`a & b` `a | b` `a - b`	都有、合起来、只在 a 里
`sorted(s)`	排好成列表再看
`set()`	空集合；`{}` 是空字典

这些后面再学

元组

用圆括号，像不能改的列表

找得更快

东西很多时，在集合里用 `in` 比在列表里快得多

^

只有一边有的，两边合在一起

今天学会了用集合去掉重复、找出相同。名单、单词、爱好，都能这样比一比。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：元组